PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Proyecto Ocio – Gestión de Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Proyecto Intermodular 1º DAW – 2025/2026

¿Qué es Proyecto Ocio?

Proyecto Ocio es una aplicación de gestión de actividades de ocio y tiempo libre para una empresa ficticia del mismo nombre. La empresa ofrece servicios de ocio dirigidos a cinco segmentos de clientes: particulares adultos, familias, grupos de jóvenes, centros educativos y grupos corporativos.

El proyecto integra todos los módulos de 1º de DAW en un único sistema coherente: una base de datos relacional que modela el negocio, una aplicación Java que lo gestiona, un portal web que lo representa, y la documentación técnica que lo sostiene.

¿Qué problema resuelve?

Una empresa de ocio necesita gestionar de forma centralizada y eficiente su catálogo de actividades, los clientes que contratan sus servicios, las reservas realizadas y los pagos asociados. Sin un sistema de gestión, toda esta información estaría dispersa en hojas de cálculo o registros manuales, lo que genera errores, duplicidades y pérdida de tiempo.

Proyecto Ocio resuelve este problema ofreciendo una aplicación que permite:

- Registrar y gestionar clientes de distintos tipos
- Administrar el catálogo de actividades con precios, plazas y duración
- Crear, modificar y cancelar reservas
- Consultar estadísticas y valoraciones de las actividades
- Mantener un registro consistente de todos los datos del negocio

¿Para quién está pensado?

El sistema está pensado para el personal administrativo de una empresa de ocio y tiempo libre. El usuario final es un trabajador de la empresa que necesita gestionar las operaciones diarias del negocio: dar de alta nuevos clientes, registrar reservas, actualizar el estado de las actividades y consultar información del negocio.

Tecnologías utilizadas

Lenguaje principal	Java (JDK 21)
Base de datos	MySQL 8.x (gestionado con XAMPP y phpMyAdmin)
Conexión BD	JDBC (Java Database Connectivity)
Frontend web	HTML5 y CSS3 (sin frameworks)
Control de versiones	Git y GitHub
IDE de desarrollo	IntelliJ IDEA Community Edition
Diagramas	draw.io (diagrama Entidad-Relación)

Arquitectura de la aplicación

La aplicación Java sigue una arquitectura en tres capas que separa responsabilidades:

- Capa modelo (model/) — Clases que representan las entidades del negocio: Cliente, Actividad y Reserva. Encapsulan los atributos con getters y setters.
- Capa servicio (service/) — Clases que contienen la lógica de negocio y las operaciones JDBC contra la base de datos: ClienteService, ActividadService y ReservaService.
- Capa controlador (controller/) — La clase Menu gestiona el flujo de la aplicación, presenta las opciones al usuario y coordina los servicios.
- Capa de conexión (db/) — La clase Conexion gestiona la conexión con MySQL usando el patrón Singleton.

Base de datos

La base de datos proyecto_ocio cuenta con 12 tablas interrelacionadas que modelan el funcionamiento completo de la empresa:

- tipo_cliente, cliente — Gestión de clientes por segmento
- categoria, actividad — Catálogo de actividades por categoría
- instalacion — Espacios donde se realizan las actividades
- monitor, actividad_monitor — Monitores y su asignación a actividades
- reserva, participante — Reservas y personas que participan
- pago — Registro de pagos por reserva
- material — Control de materiales necesarios por actividad
- valoracion — Opiniones de clientes sobre las actividades

¿Qué he aprendido con este proyecto?

- A diseñar una base de datos relacional completa desde el análisis hasta el script SQL
- A conectar una aplicación Java con una base de datos real mediante JDBC
- A estructurar código Java en capas con responsabilidades separadas
- A crear un portal web con HTML semántico y CSS organizado
- A utilizar Git y GitHub para gestionar el código de un proyecto real
- A ver cómo todos los módulos del ciclo se integran en un único proyecto coherente

---

Repositorio: GitHub: github.com/cristianalvarez-dev/proyecto-ocio